Lampes allumées et éteintes

IMO · 2008 · Espagne

Soient n et k des entiers strictement positifs tels que $k \geqslant n$ et $k - n$ est pair.

On suppose données $2n$ lampes numérotées de 1 à $2n$; chacune peut être *allumée* ou *éteinte*.

Au début, toutes les lampes sont éteintes.

Une *opération* consiste à allumer une lampe éteinte ou bien à éteindre une lampe allumée. On considère des séquences constituées d'opérations successives.

Soit N le nombre de séquences constituées de k opérations et aboutissant à l'état où les lampes de 1 à n sont allumées et les lampes de $n+1$ à $2n$ sont éteintes.

Soit M le nombre de séquences constituées de k opérations et aboutissant à l'état où les lampes de 1 à n sont allumées et les lampes de $n+1$ à $2n$ sont éteintes, mais où les lampes de $n+1$ à $2n$ n'ont jamais été allumées.

Déterminer le rapport N/M.